
PROYECTO INTEGRADOR: Gestión de Libros Electrónicos

Etapas 1: Planeación del Software bajo Paradigma Funcional

Autor: Valenzuela Saavedra Andrés Fernando

Asignatura: Introducción a las Redes de Datos

Profesor: Hector Guillermo Avalos Silva

Fecha: 14 de agosto del 2025



Contexto y Ciberseguridad

Abordando la integridad y distribución segura de propiedad intelectual mediante arquitecturas de software modernas e inmutables.

Sistema de Gestión de Libros



Centralización

Gestión unificada de activos digitales (PDF/EPUB) con indexación automática de metadatos.



Integridad

Garantía de no alteración mediante firmas SHA-256 integradas en el pipeline funcional.

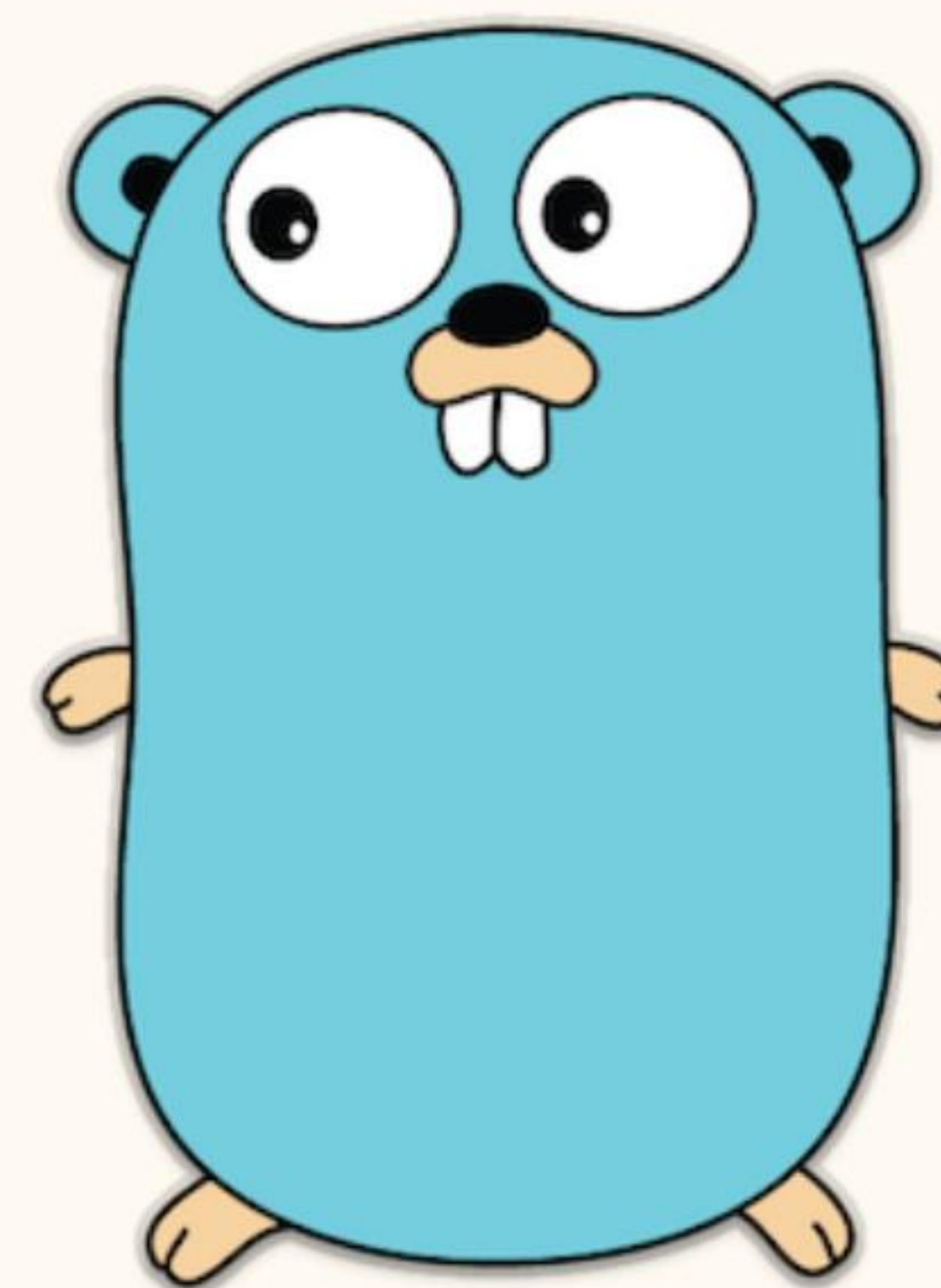


Acceso Seguro

Control granular de permisos basado en identidades criptográficas e inmutables.

| Golang & Programación Funcional

-  **Concurrencia Nativa:** Goroutines y canales para procesamiento masivo de libros sin bloqueos.
-  **Inmutabilidad:** Evitamos efectos secundarios mediante estructuras de datos persistentes.
-  **Funciones Puras:** Código predecible y fácil de auditar para seguridad crítica.
-  **Tipos Genéricos:** Implementación de Map, Filter y Reduce en Go 1.18+.



| Alcance y Límites Técnicos

✓ Dentro del Alcance

- Backend funcional desarrollado en Golang.
- Pipeline de procesamiento criptográfico.
- Búsqueda y filtrado sin mutación de estado.
- Ledger inmutable de auditoría.

✗ Fuera del Alcance

- Interfaz gráfica web compleja (Frontend).
- Redes P2P descentralizadas.
- Edición de contenido interno de libros.
- Gestión de pasarelas de pago.



Arquitectura Funcional

Desglose de los 4 módulos núcleo del sistema.

Módulo 1: Catálogo e Inventario



Filtrado Puro

Uso de func `Filter[T any]` para generar vistas de libros sin modificar el catálogo original.



Transformación

Mapeo de metadatos pesados a estructuras ligeras de lectura mediante Map genérico.



Sin Mutación

Las inserciones retornan un nuevo estado de la colección, preservando la historia.

| Módulo 2: Criptografía

 **SHA-256** Validación de integridad
Determinista: obligatoria en cada subida.

 **Cifrado** Confidencialidad de archivos en
AES-GCM: reposo con cifrado autenticado.

 **Composición:** Encadenamiento Hash |> .
 de funciones Encrypt



| Módulo 3: Acceso Cero-Estado

100%

STATELESS (JWT)

Seguridad basada en tokens inmutables.

Autenticación Funcional

El servidor no guarda sesiones. Cada petición se valida procesando firmas digitales asimétricas, alineándose con el paradigma funcional y reduciendo el uso de RAM global.

Módulo 4: Ledger de Auditoría

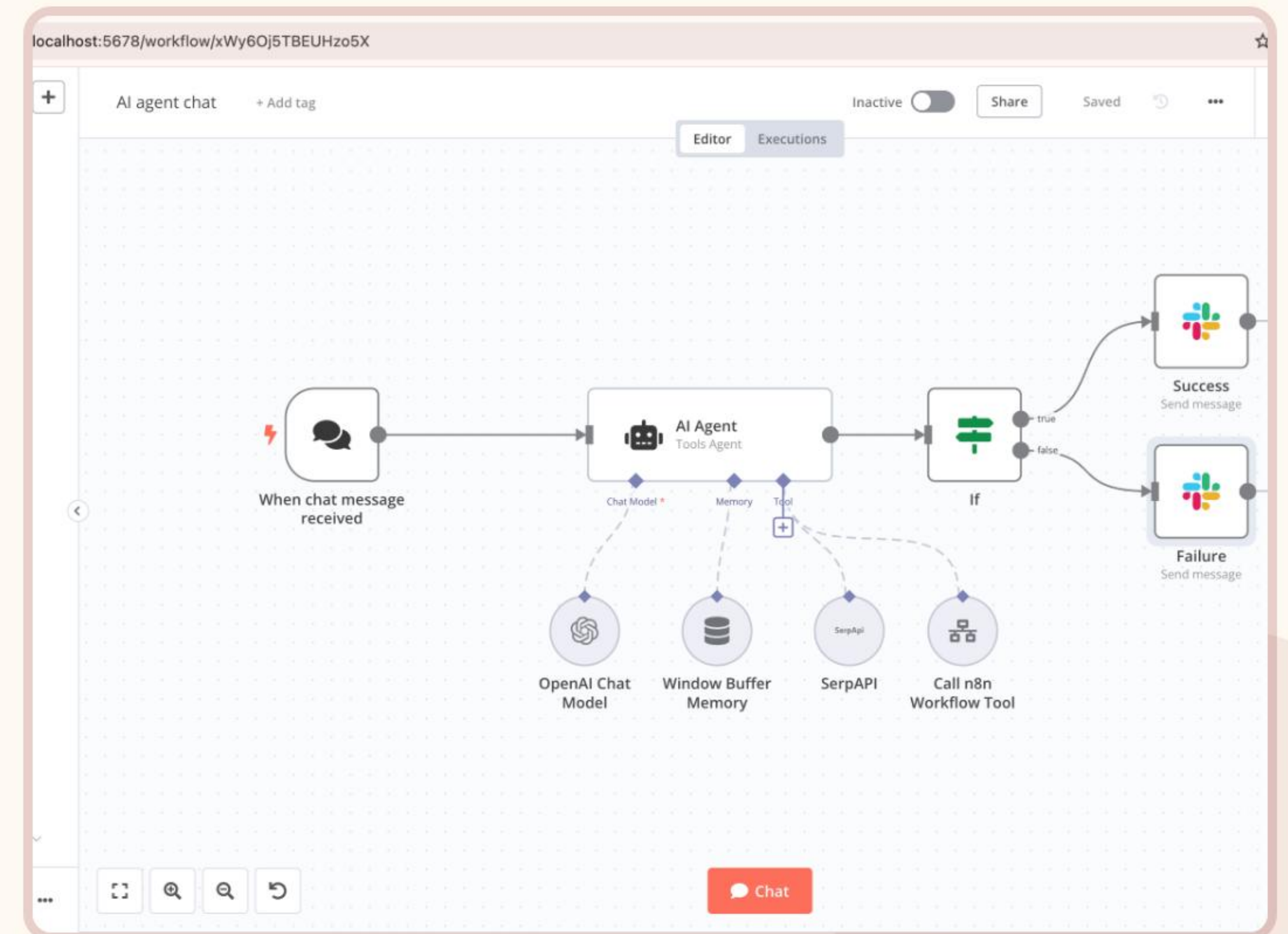
Atributo	Implementación Funcional	Beneficio de Seguridad
Trazabilidad	Estructura de Lista Enlazada Hash	Imposibilidad de borrar registros antiguos.
Persistencia	Serialización JSON Determinista	Auditoría forense simplificada.
Integridad	Hash de Nodo Raíz	Detección inmediata de manipulaciones.

Gestión del Repositorio

 **GitHub Flow:** Rama main protegida develop para integración.

 **GitHub Actions:** Pipeline de CI que ejecuta Linter y Tests en cada Push.

 **Análisis Estático:** Uso de gosec para detectar vulnerabilidades en el código.



¿Preguntas?

Proyecto Integrador: Sistema de Gestión de Libros Electrónicos

Andrés Fernando Valenzuela Saavedra

Ingeniería en Ciberseguridad – UIDE

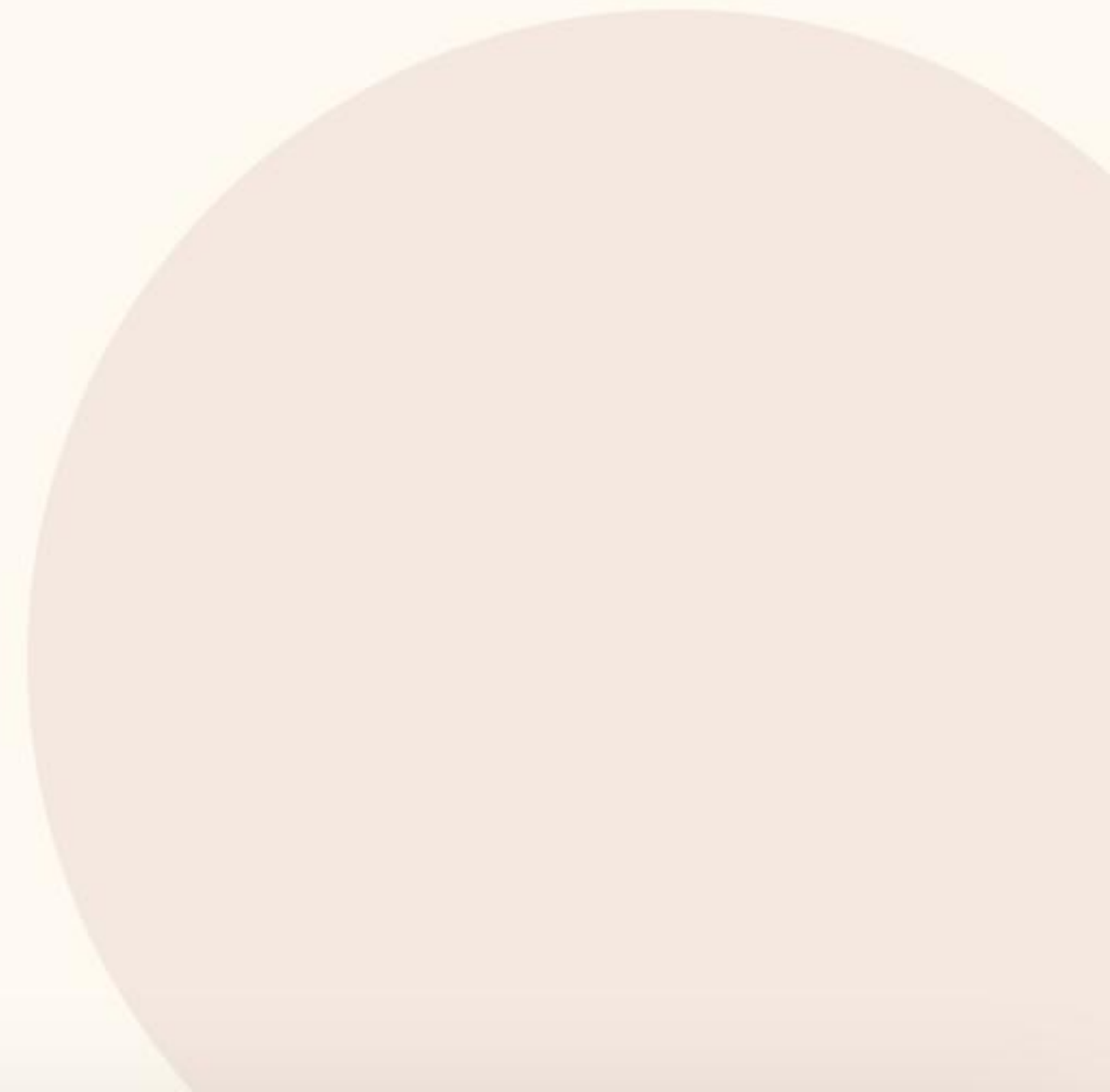


Image Sources



https://miro.medium.com/1*Rgcubeti6JDVTwMPHcqBCQ.png

Source: medium.com



https://png.pngtree.com/png-vector/20260515/ourlarge/pngtree-digital-security-concept-shield-with-padlock-cloud-and-web-interface-for-png-image_19310390.webp

Source: pngtree.com



<https://raw.githubusercontent.com/n8n-io/n8n/master/assets/n8n-screenshot-readme.png>

Source: github.com